YOLO 與 CNN 比較及應用報告

同框配對結果與網站應用界線

2026 年 10 月 14 日

YOLO 的任務是整圖定位及分類；目前 CNN 的任務是裁切圖表型分類。既有配對實驗固定使用各 YOLO 已輸出的框與信心分數，只以 CNN 替換類別，讓兩種方法在同一批框上比較。結果沒有顯示 CNN 能穩定改善七版 YOLO 的整體偵測；新系統不宜直接加入多模型投票或 CNN 重分類。

配對評估方法

沿用原測試集，排除 2 張與訓練或驗證完全重複的圖，保留 25 張。取 YOLO 信心 ≥0.25 的框，裁圖交給 CNN，以 IoU ≥0.5 及原評分器重算 TP、FP、FN。框座標與信心不變，因此下表只檢驗類別替換的影響。資料仍有日期與近重複洩漏風險。

YOLO 模型	原分類 TP/FP/FN	+從零 CNN	+預訓練 CNN
YOLOv8n	36/22/14	31/27/19	34/24/16
YOLOv9c	39/19/11	35/23/15	34/24/16
YOLOv10n	35/18/15	34/19/16	34/19/16
YOLO11n	36/10/14	31/15/19	34/12/16
YOLOv12n	37/24/13	33/28/17	34/27/16
YOLOv13n	36/17/14	33/20/17	34/19/16
YOLO26n	34/11/16	34/11/16	33/12/17

應用上的決定

暫用單一模型維持原監測流程；待資料重切與七版重訓完成，再比較各模型的逐圖錯誤。若不同模型錯誤具互補性，可在同一保留測試集檢驗兩模型或多模型融合，包含框合併、NMS、閾值校準與誤報率；只有端到端準確度和 Jetson 延遲均改善才考慮上線。

現有 Windows 網站使用單一 best.pt 權重；原 Flask 與 ngrok 提供即時功能，依賴 Windows 端服務與網路。GitHub Pages 另供唯讀歷史照片和報告，設備關機時仍可讀取最後一次發佈的資料，但不提供即時推論、控制或自動同步。公開版最多保留最近 20 張壓縮原始照片，完整檔案在 Windows 本機。

2026 年 10 月 14 日網站來源照片的抽查顯示鏡頭目前拍到室內設備，未對準蜂箱。舊辨識標註圖在這類畫面仍出現表型框，屬明顯的場景外誤判風險；公開頁面目前只顯示原始照片，不展示這批辨識框。應先調整相機、加上空景或品質篩查，再量測從拍照到警報的誤報、漏報與延遲。

網站與通知的分工

GitHub Pages 保存最近 20 張已同步的原始照片及三份研究報告。每次更新須從 Windows 封存重新產出清單與縮圖，再提交到 GitHub；網站頁面應標出最近照片時間與同步時間，避免把歷史資料誤認為即時資料。

原本 Flask 與 ngrok 網站保留即時介面；它需要 Windows 網站程式持續運行，部分拍照與推論功能亦依賴 Jetson。Discord 的開機通知可同時放 ngrok 動態連結與 GitHub 固定連結，但 GitHub 不會取代即時後端。

現地驗收條件

先固定相機視角並蒐集空景、設備、正常活蜂及不同光照影像，確認場景外輸入不產生不當警報。再於相同的實際照片流程紀錄逐次真值、預測、人工處置與拍照至警報時間，計算每類誤報、漏報及警報延遲。連續觀測資料不足時，只能報單張影像表型辨識，不能推論死亡率時序或現地預警效益。

研究解讀與待辦

目前的標籤只能支持兩種人工判讀表型的偵測與分類研究，不能聲稱已獨立證實農藥化學死因。現場只有一個蜂箱，因此本資料無法驗證跨蜂箱泛化。七版 YOLO 與 CNN 的正式優劣、現地死亡率時序和警報效益，都需要先釐清外部素材來源，再做時間分組測試與連續現地觀測。

證據位置：cnnnew / CROSS_COMPARISON.md 及 cross_yoloall_*.json；jetsonnew / 06_資料溯源與重切_20261014；Windows 監測端原始照片；原網站 app.py 與 ngrok 啟動批次檔。